Documentation des registres I2C du GNSS TEL0157

Documentation générée par ChatGPT et corrigée par Robin Condat.

1. Informations temporelles

Ces registres permettent de lire la date et l'heure, basées sur l'heure UTC.

Nom du registre	Adresse (décimale)	Description
'I2C_YEAR_H'	0	Octet supérieur de l'année.
'I2C_YEAR_L'	1	Octet inférieur de l'année.
'I2C_MONTH'	2	Mois (1 = janvier, 12 = décembre).
'I2C_DATE'	3	Jour du mois.
'I2C_HOUR'	4	Heure (format 24 heures).
'I2C_MINUTE'	5	Minute.
'I2C_SECOND'	6	Seconde.

---

2. Coordonnées géographiques

Ces registres permettent de lire la latitude et la longitude sous forme de degrés, minutes, et fractions de minutes (DDMM.MMMMM).

Latitude

Nom du registre	Adresse	Description
'I2C_LAT_1'	7	Partie entière des degrés de latitude (2 chiffres pour les latitudes <100°).
'I2C_LAT_2'	8	Minutes entières (0–59).
'I2C_LAT_X_24'	9	Octet supérieur des fractions de minutes (1/10 000).
'I2C_LAT_X_16'	10	Octet intermédiaire des fractions de minutes.
'I2C_LAT_X_8'	11	Octet inférieur des fractions de minutes.
'I2C_LAT_DIR'	18	Direction : 'N' (Nord) ou 'S' (Sud).

Longitude

Nom du registre	Adresse	Description
'I2C_LON_1'	13	Partie entière des degrés de longitude (3 chiffres pour les longitudes <360°).
'I2C_LON_2'	14	Minutes entières (0–59).
'I2C_LON_X_24'	15	Octet supérieur des fractions de minutes (1/10 000).
'I2C_LON_X_16'	16	Octet intermédiaire des fractions de minutes.
'I2C_LON_X_8'	17	Octet inférieur des fractions de minutes.
'I2C_LON_DIR'	12	Direction : 'E' (Est) ou 'W' (Ouest).

---

3. Informations GNSS

Ces registres fournissent des données supplémentaires liées au positionnement GNSS.

Nom du registre	Adresse	Description
'I2C_USE_STAR'	19	Nombre de satellites utilisés pour le calcul de la position.

---

4. Altitude

Ces registres permettent de lire l'altitude en mètres.

Nom du registre	Adresse	Description
'I2C_ALT_H'	20	Octet supérieur de l'altitude (en mètres).
'I2C_ALT_L'	21	Octet inférieur de l'altitude (en mètres).
'I2C_ALT_X'	22	Fraction décimale de l'altitude (0,01 m).

---

5. Vitesse et direction

Ces registres permettent de lire la vitesse et la direction du mouvement.

Vitesse au sol (Speed Over Ground, SOG)

Nom du registre	Adresse	Description
'I2C_SOG_H'	23	Octet supérieur de la vitesse (en nœuds).
'I2C_SOG_L'	24	Octet inférieur de la vitesse (en nœuds).
'I2C_SOG_X'	25	Fraction décimale de la vitesse (0,01 nœud).

Cap au sol (Course Over Ground, COG)

Nom du registre	Adresse	Description
'I2C_COG_H'	26	Octet supérieur du cap (en degrés).
'I2C_COG_L'	27	Octet inférieur du cap (en degrés).
'I2C_COG_X'	28	Fraction décimale du cap (0,01 degré).

---

6. Données générales

Ces registres permettent d'accéder à des informations globales sur les données GNSS ou à des fonctions du capteur.

Nom du registre	Adresse	Description
'I2C_START_GET'	29	Démarrer la récupération des données GNSS.
'I2C_ID'	30	Identifiant de l'appareil GNSS.
'I2C_DATA_LEN_H'	31	Octet supérieur de la longueur des données GNSS disponibles.
'I2C_DATA_LEN_L'	32	Octet inférieur de la longueur des données GNSS disponibles.
'I2C_ALL_DATA'	33	Données GNSS complètes en flux continu (utilisation avancée).

---

7. Configuration et modes

Ces registres permettent de configurer le capteur ou d'ajuster son fonctionnement.

Nom du registre	Adresse	Description
'I2C_GNSS_MODE'	34	Mode GNSS utilisé (Voir section 8).
'I2C_SLEEP_MODE'	35	Mode veille ou actif du capteur.
'I2C_RGB_MODE'	36	Contrôle des LEDs RGB (si disponibles).

8. Mode de réception GNSS

Le système GNSS englobe tous les systèmes de mondiaux de navigation par satellites, dont:

- GPS (Etats-Unis)
- GLONASS (Russie)
- BeiDou (Chine)

Il est donc possible de réceptionner les signaux provenant de tous ces satellites, ou seulement une partie. Il faut pour cela modifier la valeur de registre I2C_GNSS_MODE.

Nom de la valeur	Valeur de registre	Description
'GPS'	1	Réception des signaux GPS.
'BEIDOU'	2	Réception des signaux BeiDou.
'GPS_BEIDOU'	3	Réception des signaux GPS et BeiDou.
'GLONASS'	4	Réception des signaux GLONASS.
'GPS_GLONASS'	5	Réception des signaux GPS et GLONASS.
'BEIDOU_GLONASS'	6	Réception des signaux BeiDou et GLONASS.
'GPS_BEIDOU_GLONASS'	7	Réception des signaux GPS, BeiDou et GLONASS.